

Теория вероятности и математическая статистика

Лекция 9

Экономика и анализ данных

Фрейре Серёгина Даниэль Фабиан

missed the first 30 minutes of the lecture

Свойства ММ

1) Простая реализация 2) Состоятельность оценок (как правило) 3) Ассим. несмещенная 4)

Пример:

$$X_1, \dots, X_n \sim \text{Pois}(\lambda)$$
$$\bar{x} = \hat{\lambda} \quad \left(\text{с пом 1-го момента} \right)$$
$$\frac{1}{n} \sum X_i \quad \mathbb{E}(X_1)$$

С второго момента:

Нужно добавить потом.

Методы статист. оценивания неизвестных пар-ров распределений.

2) Метод максимального правдоподобия.

Функция правдоподобия

$$L(x, \theta) := \begin{cases} P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n \cdot \theta) & \xRightarrow{\text{в силу независимости}} \prod_{i=1}^n P(X_i = x_i, \theta) \\ f(x_1, \dots, x_n \cdot \theta) := \text{Обобщенная совместная плотность} & \xRightarrow{\text{в силу независимости}} \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta) \end{cases}$$

$$\hat{\theta} = \arg \max_{\theta} L(x, \theta); [L(x, \theta) \rightarrow \max]$$

Пример 1:

$$X_1 = \frac{3}{n}, \text{ и } x_1 = 300 \text{ и мы знаем что } X \sim N(.)$$

Для упрощения подсчета дифференциала мы логарифмируем максимизацию $\hat{\theta}$.

$$\ln(L(X, \theta)) \rightarrow \max$$

Рассмотрим примеры двух случаев.

1. Регулярный.

Область значений не зависит от θ . В таком случае:

$$\ln L(X, \theta) \rightarrow \max$$
$$1. \frac{\delta \ln L(X, \theta)}{\delta \theta} \Big|_{\theta=\hat{\theta}} = 0$$
$$2. \frac{\delta^2 \ln L(X, \theta)}{\delta \theta \delta \theta^T} \Big|_{\theta=\hat{\theta}}, \text{ и матрица отрицательно определена}$$

Пример дискретный пример:

$$X_1, \dots, X_n \sim \text{Pois}(\lambda)$$

$$P(X_1 = k) = e^{-\lambda} \frac{(\lambda)^k}{k!} \Rightarrow P(x_i = x_i) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^{x_i}}{x_i!}$$

$$L(X, \theta) = \prod_{i=1}^n e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^{x_i}}{x_i!}$$

$$\ln L(X, \theta) = \sum_{i=1}^n (-\lambda + X_i \cdot \ln \lambda - \ln X_i!) \equiv -n\lambda + \ln \lambda \sum_{i=1}^n X_i - \sum_{i=1}^n \ln(X_i!)$$

$$\frac{\delta \ln(X, \theta)}{\delta \lambda} = -n + \frac{1}{\lambda} \sum_{i=1}^n X_i \big|_{\lambda=\hat{\lambda}} = 0 \Rightarrow \hat{\lambda} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}$$

$$\frac{\delta^2 \ln(X, \theta)}{\delta \lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2} \sum_{i=1}^n X_i \big|_{\lambda=\hat{\lambda}} < 0$$

2. Не регулярный случай:

$$X_1, \dots, X_n \sim U[a, b]$$

$$f(x_1, \dots, x_n) = \begin{cases} \frac{1}{(b-a)^n}, & x_i \in [a, b] \\ 0, & \exists x_i \notin [a, b] \end{cases}$$

$$\left(\frac{1}{\hat{b} - \hat{a}} \right)^n \rightarrow \max \Rightarrow \begin{cases} \hat{a} = \min X_i = X_{(1)} \\ \hat{b} = \max X_i = X_{(n)} \end{cases} \Rightarrow \hat{a} \leq X_i \leq \hat{b}$$

Свойства ММП.

1. Для регулярного случая, если ОМП $\exists! u(\exists! \max(L(X, \theta)))$ то :

1.1 Состоятельны

1.2 Асим. несмеш.

1.3 Асим. эффект

1.4 Асим. нормальны

1.5 Инварианты

1.6 Если эффективна оценка $\exists$, то она совместна с ОМП